北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第四章: 晶格振动—声子

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- **晶体振动(声子): 第四章**
- 热学性质: 第五章
- 电子性质　　自由电子费米气: 第六章
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



第四章：晶格振动—声子

- 简单晶格振动
- 复式晶格振动
- 弹性波的量子化
- 声子动量
- 声子引起的非弹性散射



单原子基元的晶格振动

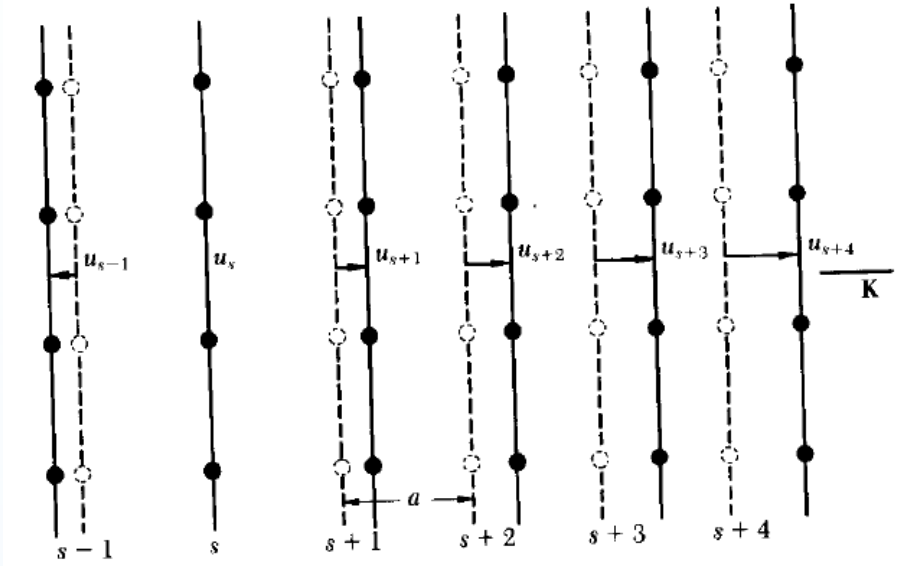
- 目标: 找到弹性波(elastic wave)的频率ω和波矢*k*的色散关系ω(*k*)。
- 纵波(longitudinal wave): 原子振动方向和波的传播方向相同
- 横波(transverse wave): 原子振动方向垂直于波的传播方向
- 三维振动转化为一维振动

当一弹性波沿晶体的一个高对称方向([100], [110], [111])传播时，整个((100), (110), (111))平面的原子作同相位运动，其位移方向或是平行于波矢的方向(纵波)或是垂直于波矢的方向(横波)。因此可以用单一坐标us来描述平面s离开其平衡位置的位移。这样三维晶体的振动问题就变成一维的了。对于每个波矢，有一个纵模模式和两个横波模式。

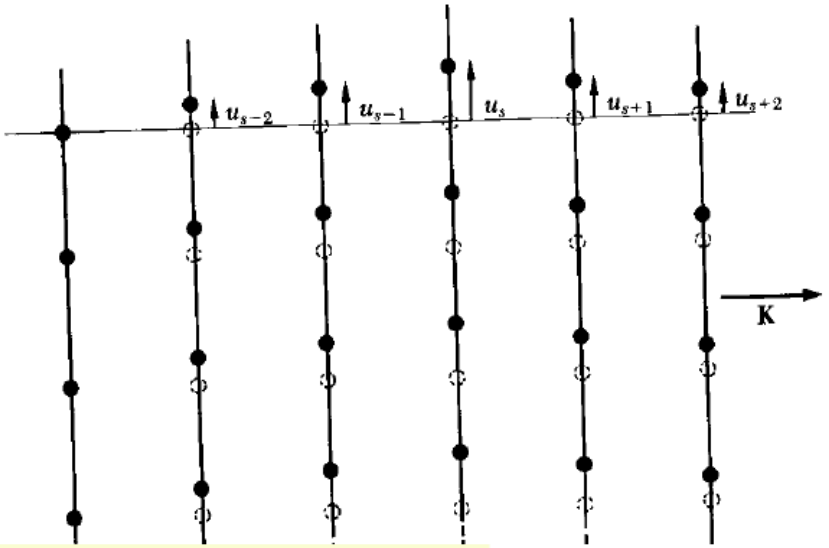


纵波/横波(longitudinal/transverse wave)

- 纵波
  (longitudinal wave)
  原子振动方向和波的传播方向相同



- 横波
  (transverse wave)
  原子振动方向垂直于波的传播方向





一维单原子链

- N个全同原子组成的一维线性原子链。原子质量为M，坐标为R_i, i=1,2,…,N.



- 周期性边界条件(Periodic Boundary Conditions)

$$R_{i+N}=R_i$$

- 原子之间有相互作用(静电力、核心排斥力等等)
- 原子链的总势能是原子坐标的函数

$$U=U(R_1,R_2,\ldots,R_N)$$

- U在平衡位置$(R_1^0, R_2^0, \ldots, R_N^0)$取最小值$U(R_1^0, R_2^0, \ldots, R_N^0)$
- 定义$u_i = R_i - R_i^0$为第i个原子偏离平衡位置的位移
- 把$U(R_1,R_2,\ldots,R_N)$在平衡位置$(R_1^0, R_2^0, \ldots, R_N^0)$展开

$$U(R_1, R_2, \ldots, R_N) = U\left(R_1^0, R_2^0, \ldots, R_N^0\right) + \sum_i \left(\frac{\partial U}{\partial R_i}\right)_0 u_i$$

$$+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial R_i \partial R_j}\right)_0 u_i u_j + \frac{1}{3!}\sum_{i,j,k}\left(\frac{\partial^3 U}{\partial R_i \partial R_j \partial R_k}\right)_0 u_i u_j u_k + \cdots$$

一维单原子链

➢把$U(R_1,R_2,\ldots,R_N)$在平衡位置$(R_1^0,R_2^0,\ldots,R_N^0)$展开

$$U(R_1,R_2,\ldots,R_N)=U(R_1^0,R_2^0,\ldots,R_N^0)+\sum_i\left(\frac{\partial U}{\partial R_i}\right)_0 u_i$$

$$+\frac{1}{2!}\sum_{i,j}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial R_i\partial R_j}\right)_0 u_iu_j+\frac{1}{3!}\sum_{i,j,k}\left(\frac{\partial^3 U}{\partial R_i\partial R_j\partial R_k}\right)_0 u_iu_ju_k+\cdots$$

➢第一项为常数，可以设为0。第二项依据平衡位置的定义也是0

$$U(R_1,R_2,\ldots,R_N)=\frac{1}{2!}\sum_{i,j}c_{ij}u_iu_j+\frac{1}{3!}\sum_{i,j,k}d_{ijk}u_iu_ju_k+\cdots$$

$$c_{ij}=\left(\frac{\partial^2 U}{\partial R_i\partial R_j}\right)_0$$

$$d_{ijk}=\left(\frac{\partial^3 U}{\partial R_i\partial R_j\partial R_k}\right)_0$$



一维单原子链

$$U(R_1, R_2, \ldots, R_N) = \frac{1}{2!}\sum_{i,j} c_{ij} u_i u_j + \frac{1}{3!}\sum_{i,j,k} d_{ijk} u_i u_j u_k + \cdots$$

- 简单起见，只保留第一项（二次方项），这称为简谐近似 (harmonic approximation).
- 简谐近似下的系统的哈密顿量为

$$H = \sum_i \frac{P_i^2}{2M} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_{ij} u_i u_j$$

P_i为原子i的动量，u_i为第i个原子偏离平衡位置的位移



一维单原子链

➢简谐近似下的系统的哈密顿量为

$$H = \sum_i \frac{P_i^2}{2M} + \frac{1}{2}\sum_{i,j} c_{ij}u_i u_j$$

P_i为原子i的动量，u_i为第i个原子偏离平衡位置的位移

➢哈密顿方程

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial u_i} = -\sum_j c_{ij}u_j$$

$$\dot{u}_i = -\frac{\partial H}{\partial P_i} = \frac{P_i}{M}$$

➢**运动方程**

$$M\ddot{u}_i = -\sum_j c_{ij}u_j$$



一维单原子链

➢**运动方程**

$$M\ddot{u}_n = -\sum_m c_{nm}u_m$$

➢行波解 (第n个原子的平衡位置$R_n^0 = na$, a为一维单原子链的晶格常数) $u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)}$

$$M\omega_q^2 = \sum_m c_{nm}e^{iq(m-n)a}$$

➢对于一维原子链c_{nm}只依赖$l = m - n$

$$M\omega_q^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l e^{iqla}$$



一维单原子链

- 行波解 $u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)}$
- **周期性边界条件** $u_n(t) = u_{n+N}(t)$

$$e^{iqNa} = 1$$

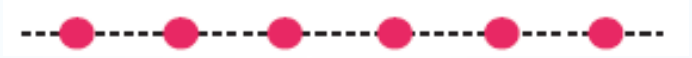
$$q = \frac{2\pi m}{Na}$$

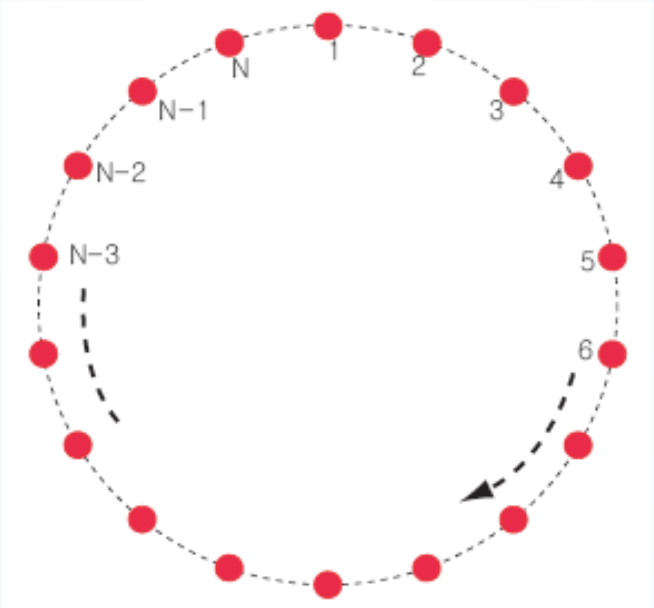
m为整数。q只有N个独立的取值，因为N个原子组成的一维原子链只有N个自由度。如果两个不同的q，比如q和q’, 给出的每一个原子的位移相同，那么这两个q是等价的。

$$e^{iqna} = e^{iq'na}, \qquad e^{i(q-q')na} = 1, \qquad q - q' = \frac{2\pi l}{na}$$

对所有的n=1,…,N成立，其中l取整数，那么$q - q' = \frac{2\pi l}{a}$，也就是相差$\frac{2\pi l}{a}$的两个q值是等价的。

一维单原子链





➢**周期性边界条件** $q = \frac{2\pi m}{Na}$, m取整数

$q - q' = \frac{2\pi l}{a}$, 也就是相差$\frac{2\pi l}{a}$的两个q值是等价的。*L=Na*. N个独立的q值一般取为 $q = \frac{2\pi m}{L}$, $-\frac{N}{2} \le m < \frac{N}{2}$.

$-\frac{\pi}{a} \le q < \frac{\pi}{a}$ (第一布里渊区里取值)



长波极限(long wave length limit)

- $u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)}$

$$M\omega_q^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l e^{iqla}$$

- 长波极限，q→ 0

$$u_n(t) = \mu_0 e^{-i\omega_{q=0}t)}$$

- 所有原子的位移一样，相当于把原子链平移。如果缓慢平移，则不需要额外的能量。因此$M\omega_{q=0}^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l = 0$，即$\omega_{q=0} = 0$
- 根据对称性 $(c_{-l} = c_l)$

$$M\omega_{-q}^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l e^{-iqla} = \sum_{l=1}^{N} c_{-l} e^{-iqla} = \sum_{l'=1}^{N} c_{l'} e^{iql'a} = M\omega_q^2$$

- 因此**ω_q^2是一个偶函数**

$$\omega_q^2 = v^2 q^2 + \cdots$$

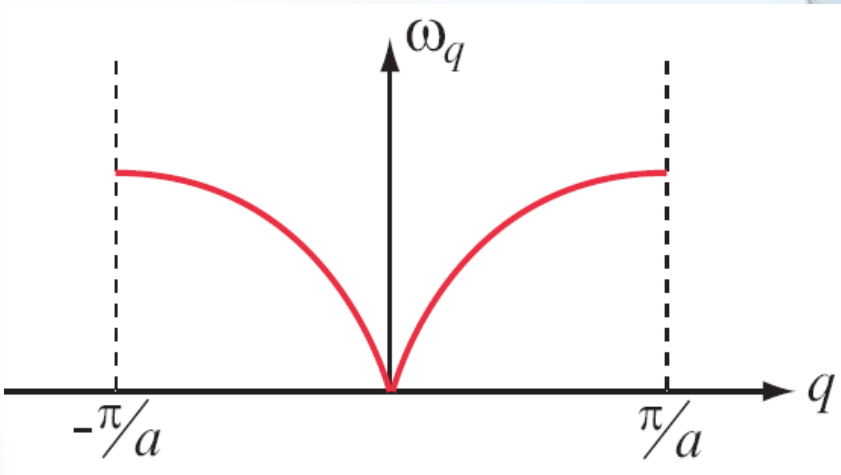
- v是声速

最近邻近似(nearest neighbor approximation)

➢ $u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)}$

$$M\omega_q^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l e^{iqla}$$

➢只有最近邻c_l非零，



$$M\omega_q^2 = \sum_{l=1}^{N} c_l e^{iqla} = c_{-1}e^{-iqa} + c_0 + c_1 e^{iqa}$$

➢利用$\omega_{q=0} = 0$， $c_{-l} = c_l$，得到$c_{-l} = c_l = -c_0/2$

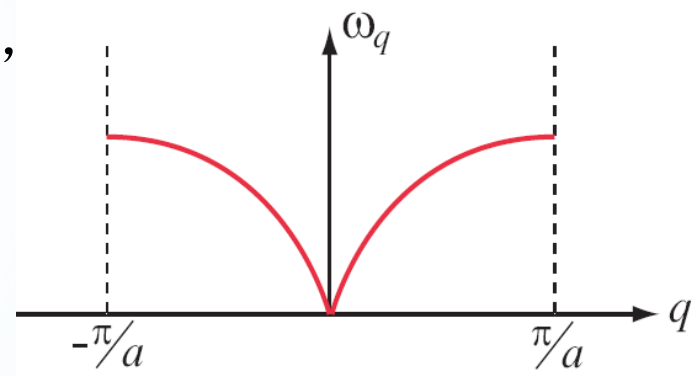
$$M\omega_q^2 = c_0\left[1 - \frac{e^{iqa} + e^{-iqa}}{2}\right] = c_0[1 - \cos(qa)] = 2c_0 sin^2(qa/2)$$

$$\omega_q^2 = (2c_0/M)sin^2(qa/2) = 4\left(\frac{v}{a}\right)^2 sin^2(qa/2)$$

➢耦合系数$c_0 = 2M(v/a)^2$

最近邻近似+简谐近似

- 最近邻原子之间相互作用力常量为C，则简谐近似下系统势能为



$$U = \frac{1}{2}C\sum_{l=1}^{N}(u_l - u_{l+1})^2$$

- 原子*l*的受力为 $F_l = C(u_{l+1} - u_l) + C(u_{l-1} - u_l)$
- **运动方程**

$$M\ddot{u}_l = F_l = -\frac{\partial U}{\partial u_l} = C(u_{l+1} - u_l) + C(u_{l-1} - u_l)$$

- 行波解 $u_n(t) = \mu_q e^{i(qna - \omega_q t)}$

$$M\omega_q^2 = 2C\left[1 - \frac{e^{iqa} + e^{-iqa}}{2}\right] = 2C[1 - \cos(qa)] = 4Csin^2(qa/2)$$

$$\omega_q^2 = \left(\frac{4C}{M}\right)sin^2\left(\frac{qa}{2}\right), \omega_q = \sqrt{4C/M}\,|\sin(qa/2)|$$

- **可见力常数** $C = c_0/2 = M(v/a)^2$

简正模式(Normal modes)

- 行波解$u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)}$是复数，取实数解

$$u_n(t) = \mu_q cos(qna - \omega_q t), \text{或者}$$
$$u_n(t) = \mu_q sin(qna - \omega_q t)$$

- q有N个独立的取值($q = \frac{2\pi m}{L}, -\frac{N}{2} \leq m < \frac{N}{2}$)，因此有2N个独立的解，这些解称为N个原子振动的简正模式。
- N个原子的运动状态由它们的初始位置和初始速度确定。这些初始条件总是可以由上面的2N个独立的解(简正模式)的线性叠加得到。因此上面的简正模式构成了N的原子振动的完备的解。

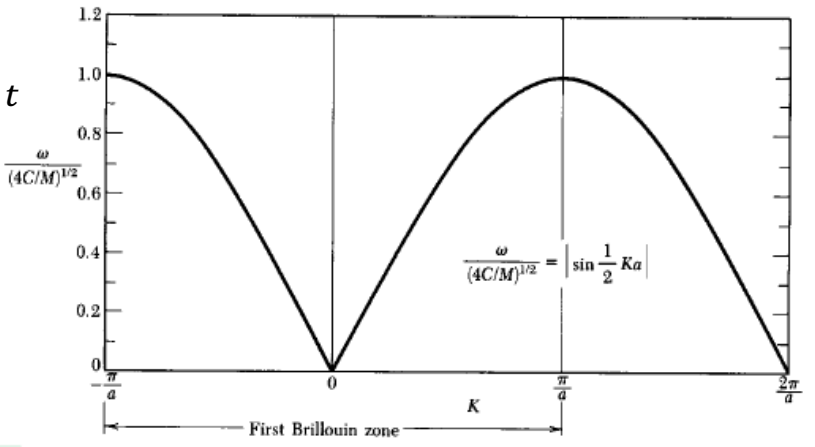


驻波(standing wave), 群速度(group velocity)

➢在第一布里渊区边界q=±π/a

$$u_n(t) = \mu_q e^{i(qna-\omega_q t)} = (-1)^n \mu_q e^{-i\omega_q t}$$

➢这是一个驻波解，相邻原子做振幅相同相位相反的振动



➢群速度v_g

波包的传送速度，也是能量的传递速度。

$$v_g = d\omega/dq$$

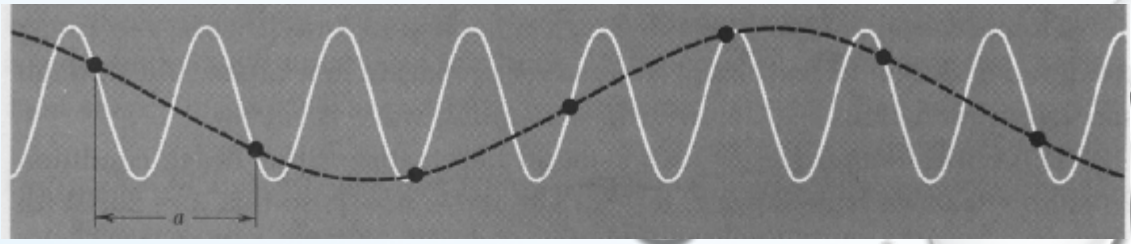
$$\omega_q = \sqrt{4C/M}\,|\sin(qa/2)|$$

$$v_g = a\sqrt{C/M}\cos(qa/2)$$

➢在第一布里渊区边界q=±π/a

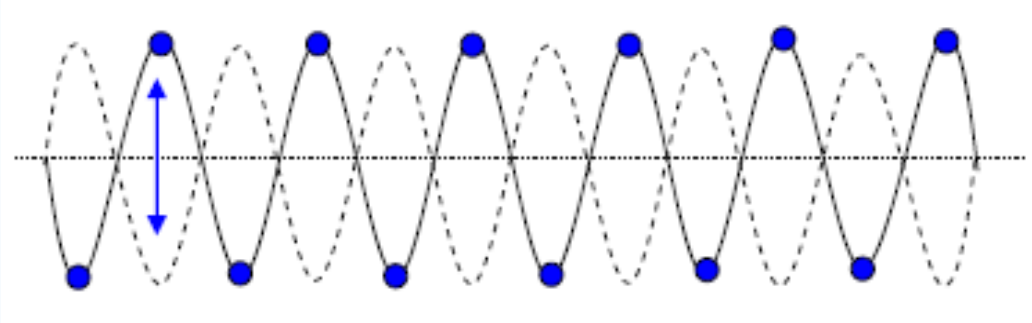
v_g =0

➢这就是驻波。



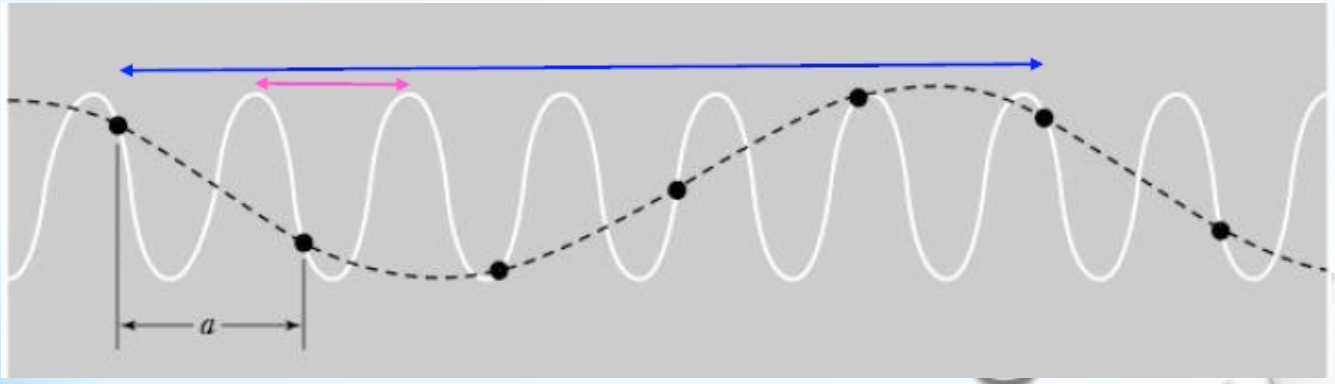
不同动量q的波

➢驻波 第一布里渊区边界q=±π/a，相邻原子做振幅相同相位相反的振动



➢q值大于第一布里渊区的波与一个在第一布里渊区内的动量为q‘的波通过倒晶格的一个倒格矢联系在一起。

$$\lambda = \frac{5a}{6} \rightarrow q = \frac{12\pi}{5a} = \frac{2\pi}{5a} + \frac{2\pi}{a} \Longleftrightarrow \lambda = 5a \rightarrow q = \frac{2\pi}{5a}$$



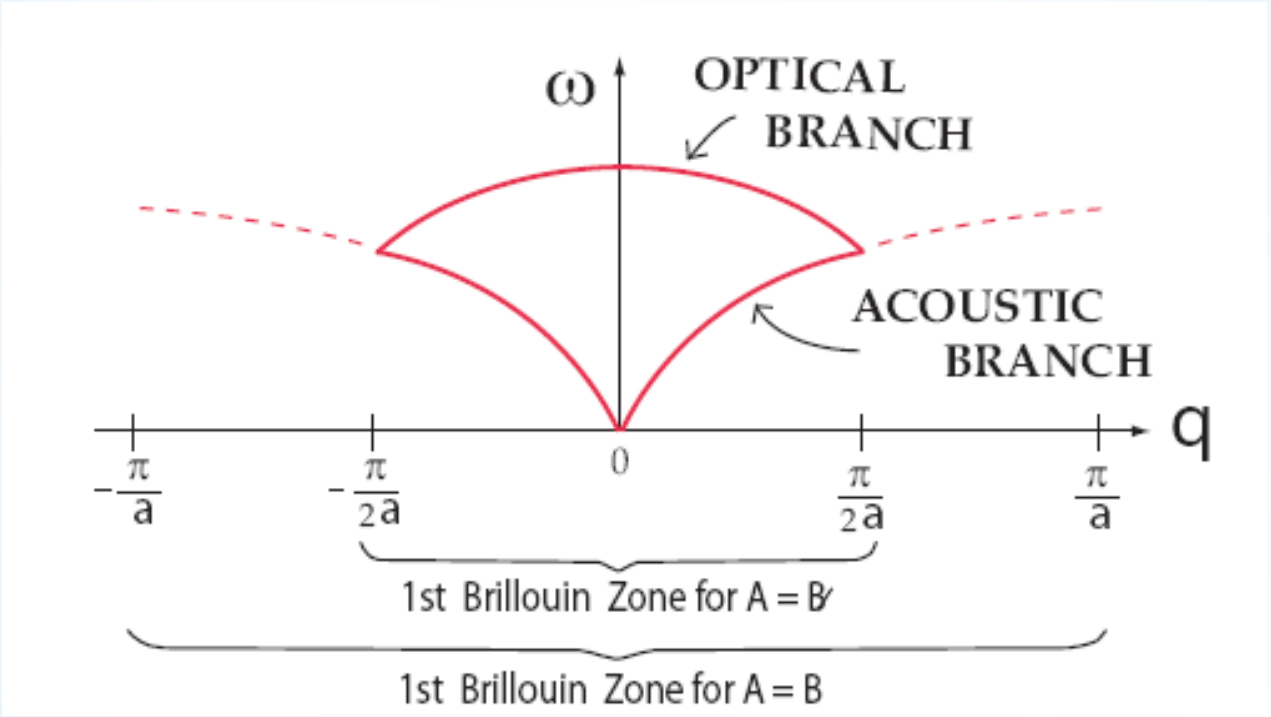
第四章：晶格振动—声子

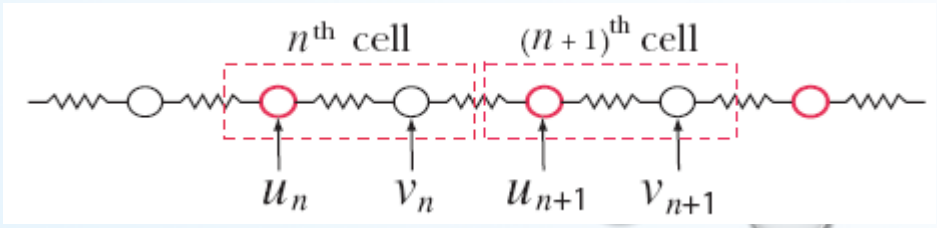
- 简单晶格振动
- **复式晶格振动**
- 弹性波的量子化
- 声子动量
- 声子引起的非弹性散射



复式晶格振动


A
B
a
2a
UNIT CELL


ω
OPTICAL
BRANCH
ACOUSTIC
BRANCH
q
0
1st Brillouin Zone for A = B
1st Brillouin Zone for A = B


n th cell
(n + 1) th cell
u_n
v_n
u_n+1
v_n+1



复式晶格振动



➢考虑一个一维线性原子链，晶格常数为2a, 原胞内有两个距离为a的原子A和B，质量分别为M_1和M_2，原子间仅有最近邻相互作用，力常数为C。设第n个原胞内原子A和B偏离平衡位置的位移分别为u_n，v_n。他们的运动方程为

$$M_1\ddot{u}_n = C(v_n - u_n) + C(v_{n-1} - u_n)$$
$$M_2\ddot{v}_n = C(u_{n+1} - v_n) + C(u_n - v_n)$$

➢行波解：

$$u_n(t) = \mu_q e^{i(2qna - \omega_q t)}$$
$$v_n(t) = v_q e^{i(2qna + qa - \omega_q t)}$$

μ_q和v_q为原子振幅

复式晶格振动



$$-M_1\omega_q^2 u_q = 2Cv_q\cos(qa) - 2Cu_q$$
$$-M_2\omega_q^2 v_q = 2Cu_q\cos(qa) - 2Cv_q$$

➢矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} -M_1\omega_q^2 + 2C & -2C\cos(qa) \\ -2C\cos(qa) & -M_2\,\omega_q^2 + 2C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_q \\ v_q \end{pmatrix} = 0$$

方程具有非零解要求上式中的2×2矩阵的行列式为零。可解得

$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{C}{M_1M_2}\left(M_1 + M_2 \mp ((M_1+M_2)^2 - 4M_1M_2\sin^2 qa)^{1/2}\right)$$



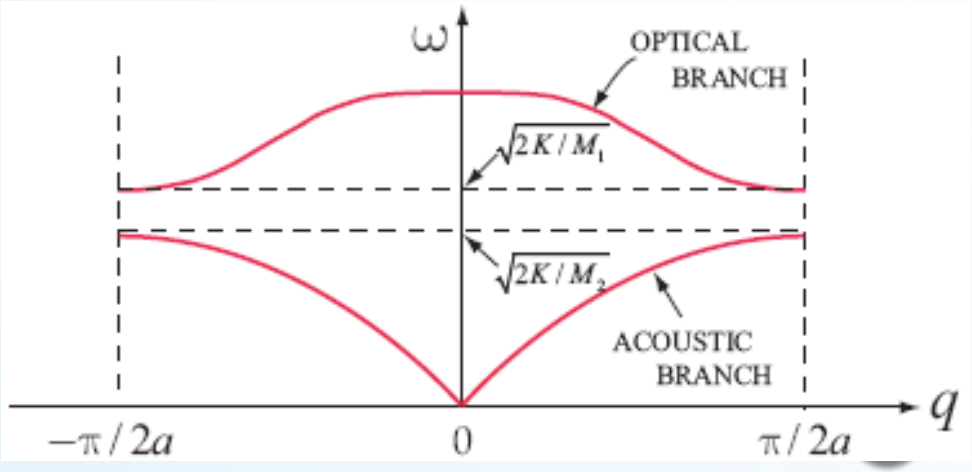
复式晶格振动

$$\omega_{\pm}^2(q)=\frac{C}{M_1M_2}\left(M_1+M_2\mp\left((M_1+M_2)^2-4M_1M_2\sin^2qa\right)^{1/2}\right)$$

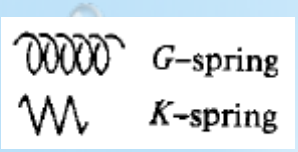
➢设$M_1<M_2$，在第一布里渊区边界$q=\pm\frac{\pi}{2a}$，光学支的频率为$\omega_{OP}\left(q=\frac{\pi}{2a}\right)=\sqrt{2C/M_1}$，声学支的频率为$\omega_{AC}\left(q=\frac{\pi}{2a}\right)=\sqrt{2C/M_2}$。在q→0时，

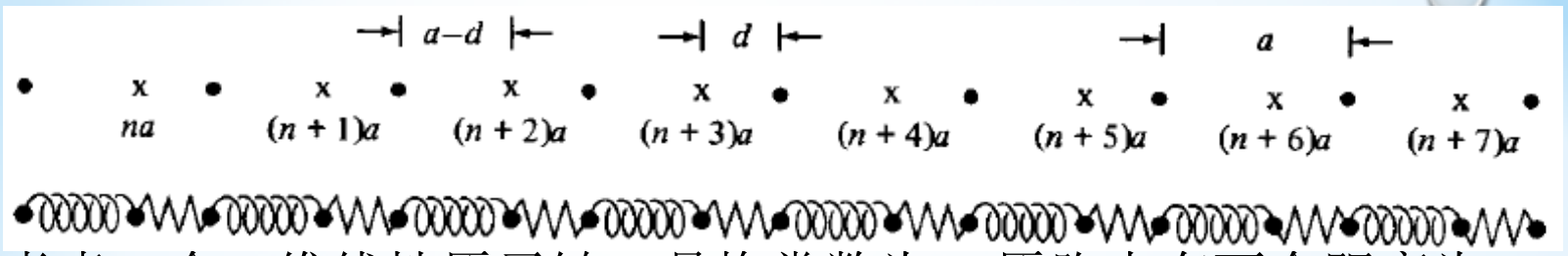
$$\omega_{OP}(q\to 0)=\sqrt{2C(M_1+M_2)/(M_1M_2)}\left(1-\frac{M_1M_2}{(M_1+M_2)^2}q^2a^2\right)^{1/2}$$

$$\omega_{AC}(q\to 0)=\sqrt{2C/(M_1+M_2)}qa$$



复式晶格振动 II





- 考虑一个一维线性原子链，晶格常数为a, 原胞内有两个距离为d (d<a/2)的原子A和B，质量均为M，原胞内原子间作用力常数为K，原子与相邻原胞内的近邻原子间作用力常数为G (K≥G)。设第n个原胞内原子A和B偏离平衡位置的位移分别为u_n，v_n。他们的运动方程为

$$M\ddot{u}_n = K(v_n - u_n) + G(v_{n-1} - u_n)$$
$$M\ddot{v}_n = G(u_{n+1} - v_n) + K(u_n - v_n)$$

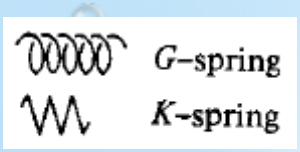
- 行波解：

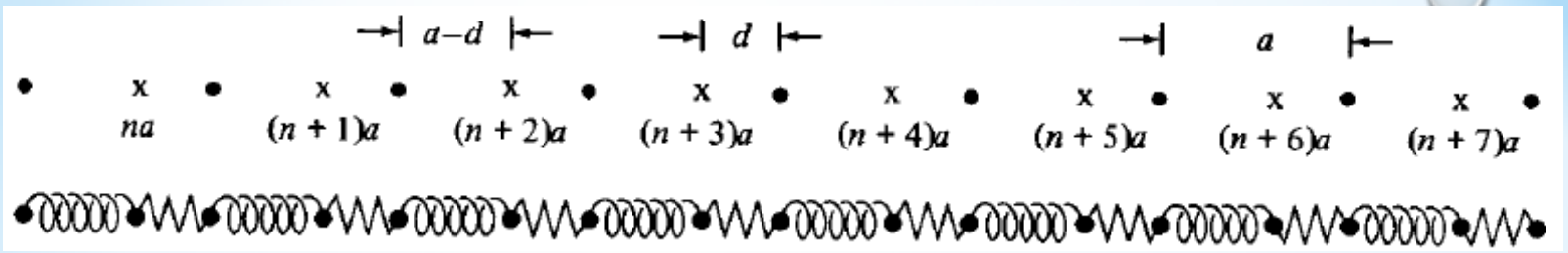
$$u_n(t) = \mu_q e^{i(qna - \omega_q t)}$$
$$v_n(t) = v_q e^{i(2qna - \omega_q t)}$$

μ_q和v_q为原子振幅



复式晶格振动 II





$$-M\omega_q^2 u_q = (K + Ge^{-iqa})v_q - (K + G)u_q$$

$$-M\omega_q^2 v_q == (K + Ge^{iqa})u_q - (K + G)v_q$$

➢矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} -M\omega_q^2 + K + G & -K - Ge^{-iqa} \\ -K - Ge^{iqa} & -M\omega_q^2 + K + G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_q \\ v_q \end{pmatrix} = 0$$

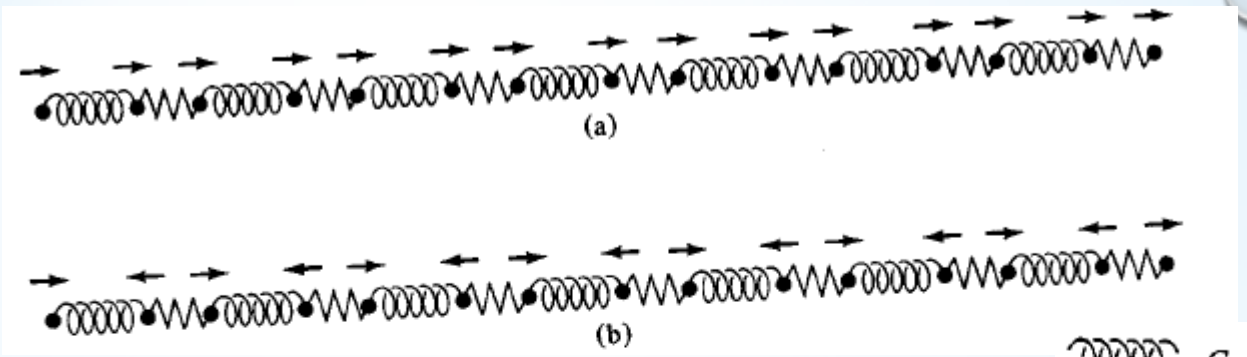
方程具有非零解要求上式中的2×2矩阵的行列式为零。可解得

$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{K+G}{M} \pm \frac{1}{M}\sqrt{K^2 + G^2 + 2KG\cos(qa)}$$

$$\frac{u_q}{v_q} = \frac{K + Ge^{-iqa}}{-M\omega_q^2 + K + G} = \mp \frac{K + Ge^{-iqa}}{\sqrt{K^2 + G^2 + 2KG\cos(qa)}} = \mp\sqrt{\frac{K + Ge^{-iqa}}{K + Ge^{iqa}}}$$

复式晶格振动 II

- 声学支
- 光学支



$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{K+G}{M} \pm \frac{1}{M}\sqrt{K^2+G^2+2KG\cos(qa)}$$

$$\frac{u_q}{v_q} = \frac{K+Ge^{-iqa}}{-M\omega_q^2+K+G} = \mp\frac{K+Ge^{-iqa}}{\sqrt{K^2+G^2+2KG\cos(qa)}} = \mp\sqrt{\frac{K+Ge^{-iqa}}{K+Ge^{iqa}}}$$

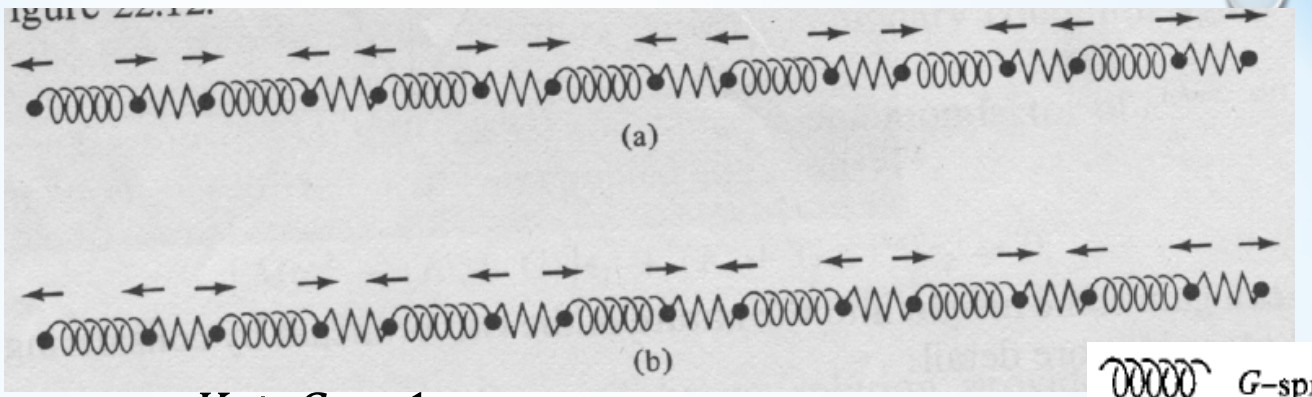
- 1. 长波极限，$q \ll \pi/a$,

光学支：$\omega_+(q) = \sqrt{2(K+G)/M} - O(qa)^2$, u_q/v_q=-1

声学支：$\omega_-(q) = \sqrt{KG/[2M(K+G)]}\, qa$, u_q/v_q=+1

复式晶格振动 II

- 声学支
- 光学支



$$\omega_{\pm}^2(q)=\frac{K+G}{M}\pm\frac{1}{M}\sqrt{K^2+G^2+2KG\,cos(qa)}$$

$$\frac{u_q}{v_q}=\frac{K+Ge^{-iqa}}{-M\omega_q^2+K+G}=\mp\frac{K+Ge^{-iqa}}{\sqrt{K^2+G^2+2KG\cos(qa)}}=\mp\sqrt{\frac{K+Ge^{-iqa}}{K+Ge^{iqa}}}$$

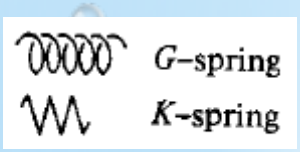
- **2. 第一布里渊区边界**，$q=\pi/a$,

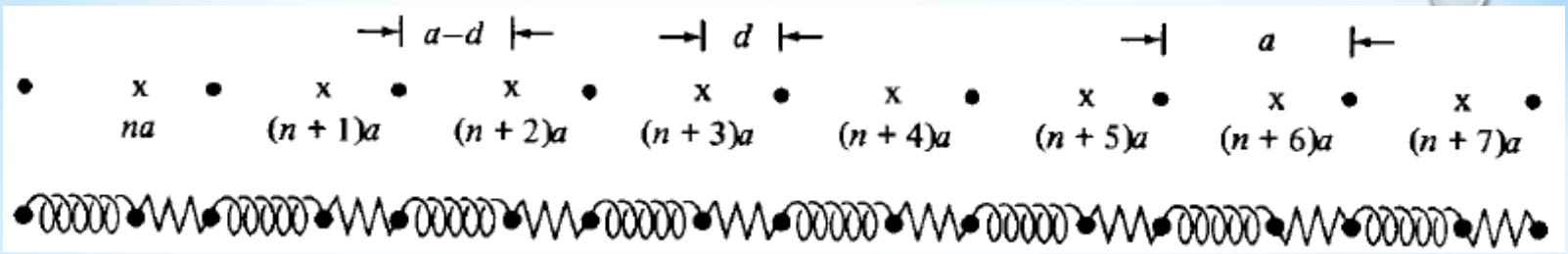
光学支：$\omega_+(q)=\sqrt{2K/M}$, u_q/v_q=-1

声学支：$\omega_-(q)=\sqrt{2G/M}$, u_q/v_q=+1



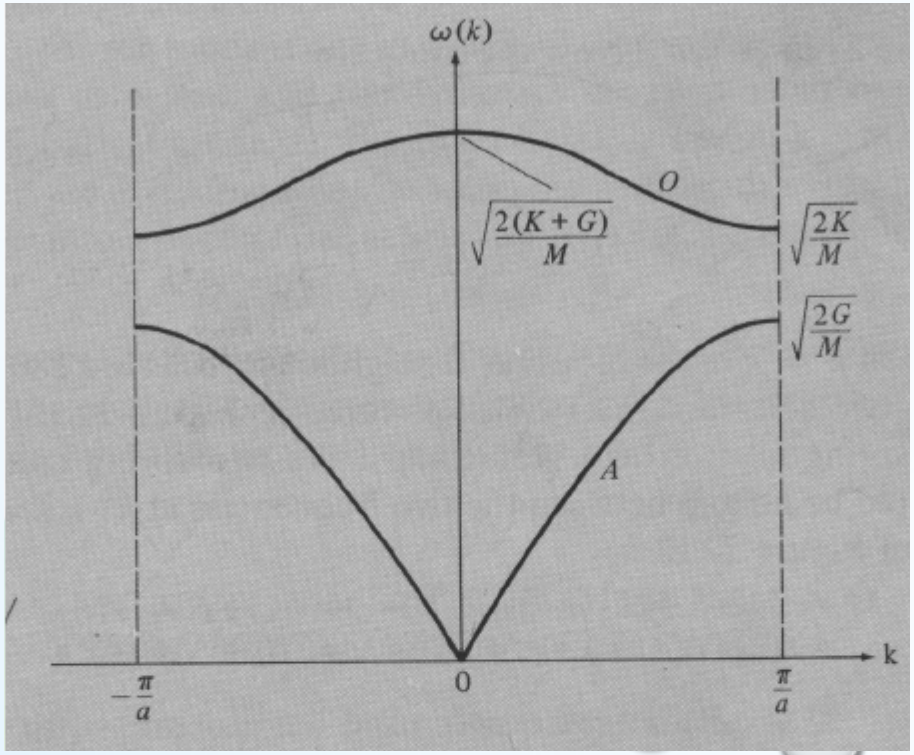
复式晶格振动 II





$$\omega_{\pm}^{2}(q) = \frac{K+G}{M} \pm \frac{1}{M}\sqrt{K^2 + G^2 + 2KG\cos(qa)}$$





复式晶格振动 II

$$\omega_{\pm}^2(q) = \frac{K+G}{M} \pm \frac{1}{M}\sqrt{K^2+G^2+2KG\cos(qa)}$$

$$\frac{u_q}{v_q} = \frac{K+Ge^{-iqa}}{-M\omega_q^2+K+G} = \mp\frac{K+Ge^{-iqa}}{\sqrt{K^2+G^2+2KG\cos(qa)}} = \mp\sqrt{\frac{K+Ge^{-iqa}}{K+Ge^{iqa}}}$$

➢3. $K \gg G$,

光学支：$\omega_+(q) = \sqrt{2K/M}\left[1+O\left(\frac{G}{K}\right)\right]$，$u_q/v_q \approx -1$

- 频率近似为常数，与q无关。等价于用弹簧K连接的2个同质量的双原子分子的振动频率。
- 光学支中，原胞内的原子的运动是分子振动模式

声学支：$\omega_-(q) = \sqrt{2G/M}\left|\sin\frac{qa}{2}\right|\left[1+O\left(\frac{G}{K}\right)\right]$，$u_q/v_q \approx +1$

- 等价于一个原子质量为2M，力常数为G的一维单原子链的振动频率。
- 声学支中所有原子同相位运动，动力学行为由原胞间的相互作用决定

➢4. K=G, 等价于一个原子质量为M，力常数为K=G，晶格常数为a/2的一维单原子链的振动

第四章：晶格振动—声子

- 简单晶格振动
- 复式晶格振动
- **弹性波的量子化**
- 声子动量
- 声子引起的非弹性散射



一维谐振子的量子化

- 一维谐振子，质量为m的粒子受到一位势$V(x)=m\omega^2x^2/2$.此粒子的哈密顿算符为

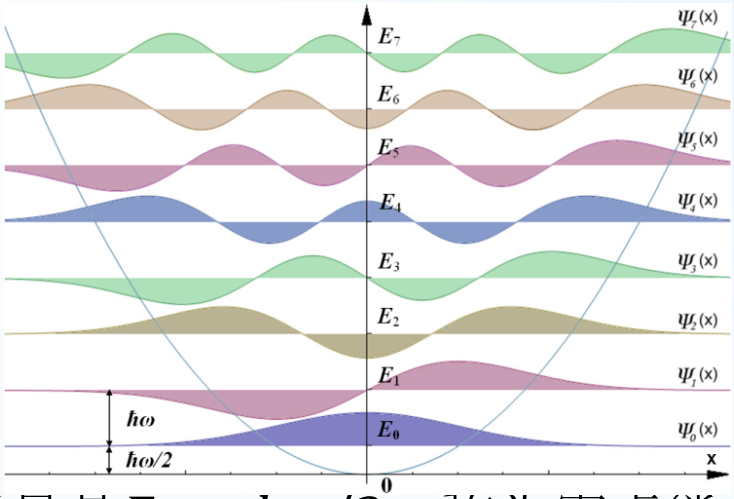
$$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{d}{dx}\right)^2+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

- 定态薛定谔方程

$$\hat{H}|\psi\rangle=E|\psi\rangle$$

- 能量本征波函数为
- 对应的能量本征值

$$E_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$$



- 谐振子能量是量子化的。最低能量是$E_0=\hbar\omega/2$，称为零点能量。能量为0的静止的波是不存在的。
- 谐振子的能级是均匀分布的，相邻能级的间隔为$\hbar\omega$

弹性波的量子化(quantization of elastic waves)

- 一维原子链的原子振动可以通过坐标变换来变换成一组独立的谐振子(耦合谐振子)，每一个独立的谐振子对应于一个独特的晶格集体振动。这些振动表现出类似粒子般的性质，称为**声子(phonon)**。声子是一种准粒子，不能脱离固体而存在。这些振动的能量也是量子化的，$E_n(q) = \hbar\omega_q(n_q + \frac{1}{2})$
- 声子的平均平方振幅也是量子化的。

原子偏离平衡位置的位移为 $u = u_0 \cos(qx)\, cos(\omega t)$

- 动能能量密度为$\rho(\partial u/\partial t)^2/2$, ρ是质量密度
- 体积为V的晶体中，原子振动的平均动能为

$$\frac{1}{2}\rho V\omega_q^2 u_0^2\langle\cos(qx)\, sin(\omega_q t)\rangle^2 = \frac{1}{8}\rho V\omega_q^2 u_0^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega_q(n_q + \frac{1}{2})$$

$$u_0^2 = \frac{4\hbar}{\rho V\omega_q}\ (n_q + \frac{1}{2})$$

声子的动量(phonon momentum)

- 一个波矢为$\boldsymbol{q}$的声子可以和光子、中子、电子等相互作用并表现为具有动量$\hbar\boldsymbol{q}$.
- 声子不具有物理的动量(physical momentum)
- 一维谐振子的物理动量为

$$p = M\frac{d}{dt}\sum_n u_0 e^{iqna}e^{-i\omega_q t} = M\frac{1-e^{iqNa}}{1-e^{iqa}}\frac{d}{dt}u_0 e^{-i\omega_q t}$$

- 周期性边界条件要求$e^{iqNa}=1$，因此$p=0$
- q=0时，ω_q=0，$p = MN\frac{d}{dt}u_0 e^{-i\omega_q t} = 0$
- 晶格动量：如果一个具有波矢$\boldsymbol{q}_i$的声子发生一个非弹性散射后具有波矢$\mathbf{q}_f$，在散射过程中产生另一个具有波矢$\boldsymbol{q}$的声子，则它们满足

$$\mathbf{q}_f + \boldsymbol{q} = \boldsymbol{q}_i + \boldsymbol{G}$$

其中$\boldsymbol{G}$是该晶体的倒晶格的一个倒格矢

非弹性中子散射测量声子

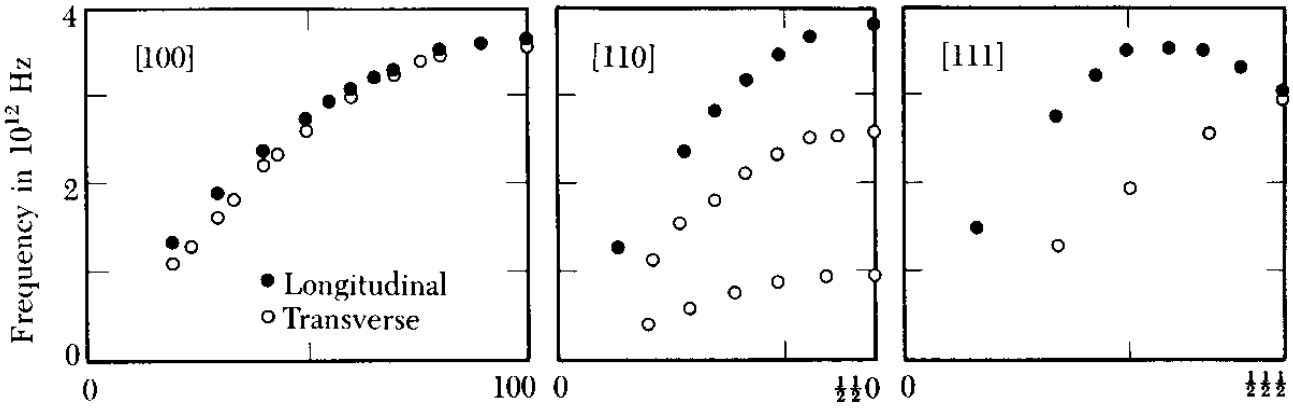
- 中子的质量为M，散射前的动量为$\hbar \boldsymbol{q_i}$,散射后的动量为$\hbar \boldsymbol{q_f}$。散射过程中产生或吸收的声子的动量是$\hbar \boldsymbol{q}$，声子频率是$\omega_{\boldsymbol{q}}$
- 能量守恒：

$$\frac{(\hbar \boldsymbol{q_i})^2}{2M} = \frac{(\hbar \boldsymbol{q_f})^2}{2M} \pm \hbar \omega_{\boldsymbol{q}}$$

- 动量守恒

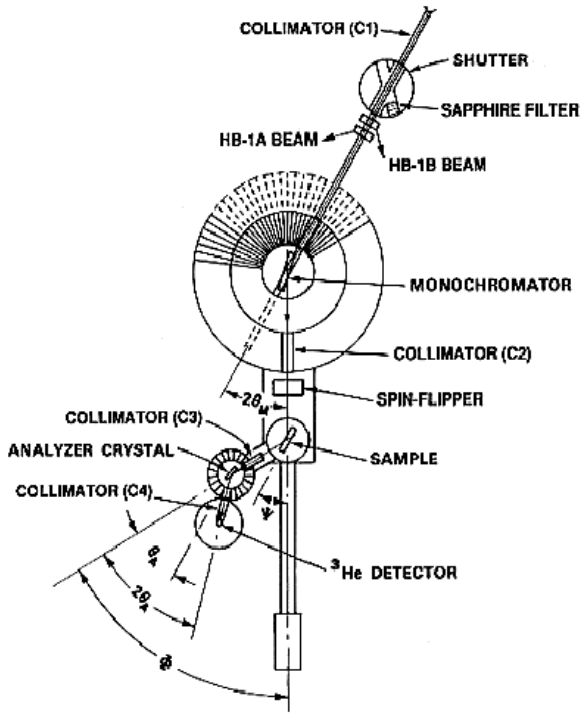
$$\boldsymbol{q_i} + \boldsymbol{G} = \boldsymbol{q_f} \pm \boldsymbol{q}$$

- 由上面的两个方程可得$\omega_{\boldsymbol{q}}$和$\boldsymbol{q}$的依赖关系



90K钠晶体中的声子谱

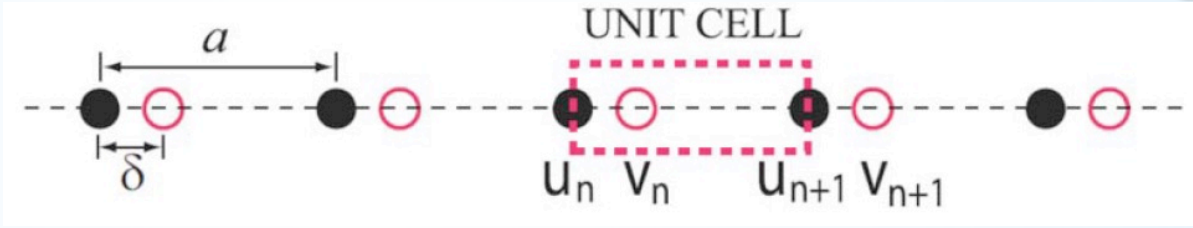
三轴中子谱仪(Triple Axis Spectrometer)





第四章习题

1. P77:1
2. P77:3
3. P77:5



4. 一维原子链(参见上图)，单胞长度为a，单胞内含两个质量同为M，相距为δ(δ<a/2)的原子，最近邻和次近邻原子间的力常量依次为C_1，C_2。求 I. 原子振动的色散关系 $\omega(k)$ ； II. 求出k=0和k=π/a处的频率值；III. 求单胞中两个原子振动的最大振幅的比值。
5. 二维正方简单格子，晶格常数为a，单胞内含一个质量为M的原子，最近邻原子间相互作用的恢复力常量为C。假定原子垂直于晶格平面做横振动，求此二维晶格系统的格波色散关系 $\omega(k_x,k_y)$并画出格波矢k沿(0,0)→(0.5,0)→(0.5,0.5)→(0,0) (单位为2π/a)高对称方向的格波色散关系曲线。
6. 简要说明MgB_2，$(Ba,K)BiO_3$, 金属Y中对超导起关键作用的声子的振动模式。

